



TP12 | Mécanique

**Raideur d'un ressort**

Eleve 1

Nom :**Prénom :**

Eleve 2

Nom :**Prénom :**

Eleve 3

Nom :**Prénom :**

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

- ☐ ressort (raideur et longueur à vide inconnues) ou dynamomètre ;
- ☐ reglets (20 et 50cm)
- ☐ masselottes (20 g, 50 g, 100 g et 200 g)
- ☐ balance (précision 0,1 g)
- ☐ potence + tige de fixation
- ☐ ordinateur + souris + chargeur ;



Paillasse professeur : liste du matériel

idem élèves

Présentation du TP

Nous cherchons aujourd'hui, à vérifier la loi de *Hooke* pour un ressort : la force exercée par un ressort sur un point M qui lui est attaché est donnée par :

$$\vec{F} = -k(\ell_{\text{tot}} - \ell_0) \vec{u}$$

avec :

- k est la constante de raideur du ressort ;
- ℓ_0 sa longueur à vide ;
- ℓ_{tot} sa longueur totale (élongation totale) ;
- $\vec{u}$ un vecteur unitaire suivant l'axe du ressort dans le sens du ressort vers le point M .

Nous pouvons interpréter la loi de *Hooke* ainsi : la force exercée par un ressort est proportionnel à son allongement $\Delta\ell = \ell_{\text{tot}} - \ell_0$.

Données :

$$\rightsquigarrow g = \|\vec{g}\| = 9,8067 \text{ m s}^{-2}$$

1 Principe de la mesure

Question

- ① Faire un schéma d'un ressort vertical, attaché en haut et suspendu en bas par une masse m .
- ② Faire le bilan des forces s'exerçant sur la masse m . Les représenter sur le schéma.
- ③ Déterminer, à l'équilibre, la force de rappel du ressort en fonction de m et g l'accélération de pesanteur.

espace élève

Manipulation

Rédaction de protocole :

- liste des actions à réaliser ordonnées ;
 - matériel nécessaire.
- ④ À l'aide des questions précédentes, établir un protocole permettant de mesurer la force exercée par un ressort avec son incertitude (sans mesurer l'allongement du ressort).
 - ⑤ Rédiger également un protocole permettant de mesurer l'allongement $\Delta\ell$ de façon indépendante. Il faudra notamment expliquer comment mesurer ℓ_0 et comment déterminer l'incertitude sur $\Delta\ell$.
 - ⑥ Compléter votre protocole, en précisant le graphe qu'il faut tracer pour montrer si la loi de *Hooke* est vérifiée (pour votre ressort).

espace élève

2 Vérification expérimentale de la loi de *Hooke*

2.1 Mesures expérimentales

Manipulation

Réaliser votre protocole expérimental, faire entre 5 et 15 mesures suivant le temps à votre disposition. Compléter le tableau suivant avec vos données. Indiquer également la valeur ℓ_0 et son incertitude.

espace élève

m (g)	
$u(m)$ (g)	
ℓ_{tot} (cm)	
$u(\ell_{\text{tot}})$ (cm)	

2.2 Traitement des données et analyse des résultats

Manipulation

Sur l'ordinateur, utiliser le logiciel ©Regressi, pour analyser vos données :

1. rentrer vos données avec leurs incertitudes ;
2. calculer la force de rappel du ressort à partir de la masse F ;
3. calculer $\Delta\ell$ et son incertitude ;
4. tracer le graphique qui permet de vérifier la loi de *Hooke* ;

5. en déduire la valeur de la constante de raideur avec son incertitude.

espace élève

2.3 Traitement des données avec Python

Manipulation

Reprendre le travail fait avec Regressi avec python.

Aide :

- ↪ vous aurez besoin des bibliothèques : "numpy" et "matplotlib.pyplot";
- ↪ vous pouvez utiliser la fonction "errorbar" de "pyplot" pour faire des tracés avec barres d'erreur (voir la documentation) ;
- ↪ la fonction "polyfit" de "numpy" permet de trouver la meilleure courbe passant dans un nuage de point (voir la documentation) ;
- ↪ pour obtenir une incertitude sur la constante de raideur vous pouvez calculer, après vérification de la loi,

$$k = F/\Delta\ell$$

, et faire une étude statistique sur k (moyenne et écart type, voir TP1 et TP2) ;